

Estimada Karina:

Tu proyecto final titulado **“Análisis de diversidad microbiana en ecosistemas de agua subterránea”** y considero que el trabajo presenta un muy buen nivel académico y técnico. El proyecto aborda una problemática clara y pertinente dentro del área de microbiología ambiental: analizar la diversidad bacteriana en pozos de agua subterránea y explorar su relación con variables ambientales como pH, metales, conductividad y temperatura.

Uno de los aspectos más positivos del trabajo es la coherencia entre el problema, las preguntas analíticas, los objetivos y los indicadores seleccionados. Las métricas utilizadas son adecuadas para este tipo de análisis ecológico, especialmente riqueza, Shannon, Simpson, Chao1, distancia Bray-Curtis y PCoA. Esto demuestra que el proyecto no se limita a una descripción básica de datos, sino que incorpora herramientas propias del análisis de comunidades microbianas.

A nivel técnico, el notebook está bien desarrollado. Se realiza la carga de datos, la alineación entre la tabla de OTUs y los metadatos, la limpieza básica, la revisión de valores faltantes, el cálculo de métricas de diversidad alfa y el análisis de diversidad beta. Además, las visualizaciones generadas permiten observar diferencias entre pozos y explorar posibles asociaciones entre variables ambientales y diversidad microbiana.

Entre los principales resultados, se analizan 67 pozos de agua subterránea, con 16,236 OTUs detectados. La riqueza media por pozo es de aproximadamente 882 OTUs, el índice de Shannon promedio es de 4.215, el índice de Simpson promedio es de 0.884 y la estimación Chao1 promedio es de 1,493. Estos indicadores muestran una comunidad bacteriana diversa y con variabilidad importante entre pozos.

Como aspecto a mejorar, te recomiendo revisar algunas interpretaciones para que estén completamente alineadas con los resultados. Por ejemplo, en la sección de observaciones se menciona que la cobertura de secuenciación varía entre pozos, pero los resultados muestran que todos los pozos tienen 10,000 lecturas. Esto indica que la tabla ya está rarefaccionada, por lo que esa afirmación debe corregirse.

También es importante interpretar con cautela el PCoA. Los dos primeros componentes explican aproximadamente 17.6% de la variabilidad, por lo que se puede decir que existe cierta separación visual entre muestras, pero no conviene afirmar de manera fuerte que hay grupos claramente definidos sin un análisis adicional, como clustering o una prueba estadística complementaria.

Otro punto importante es ajustar la narrativa final a las correlaciones encontradas. Aunque el planteamiento inicial menciona variables como pH, Fe, Mn y U, la tabla de correlaciones muestra asociaciones más fuertes con variables como aluminio, cadmio, potasio, cobre, litio, sodio y profundidad. La discusión debe destacar los resultados observados y no solamente las variables esperadas.